Enlaces

El elemento <a>

El elemento ancla "<a>" es un elemento en línea que convierte un fragmento de texto o una imagen en un enlace. Los enlaces pueden llevarnos a una página nueva, a un archivo, o a secciones de una página. El atributo "href" nos indica la ruta a la que nos conducirá el enlace:

```
<p>Esto es un <a href="http://www.google.es">enlace</a> de ejemplo</p>
<ul>
     <li><a href="./productos.html">Productos</a></li>
     <li><a href="./proyectos.html">Proyectos</a></li>
</ul>
```

El elemento <img>

Mostrar imágenes no es muy diferente de incluir enlaces: sólo que el atributo "href" se cambia por "src":

```
<img src="perro.jpg" alt="Se muestra un perro" title="mi perro"
width="125px" height="80px" />
```

Observa:

- <img> es un elemento de bloque, no como <a>
- <img> es un elemento vacío (sólo tiene una etiqueta y no tiene contenido
- El atributo "alt" se dirige a personas que no pueden ver la página
- El atributo "title" no es un elemento de accesibilidad ni es usado por los buscadores
- No es obligatorio especificar el ancho y el alto. Si sólo se especifica uno, el navegador adaptará el otro para que se mantenga la relación de aspecto
- Una imagen puede incluirse dentro de un elemento <a>, de forma que al pulsar en la imagen podremos ir a otra página o sección.

Rutas relativas

Siempre que sea posible utilizaremos rutas relativas, que son las más seguras:

```
<a href="./sub/principal.html">Enlace a archivo</a>
```

Estas rutas son relativas a la carpeta en la que está ubicado el archivo que se está procesando.

Las rutas relativas pueden comenzar por:

```
<a href="./noticias">Enlace con ruta relativa hacia dentro del árbol de
carpetas</a>

<a href="noticias">Igual, pero omitiendo el .</a>

<a href="../otra/">Enlace con ruta relativa hacia fuera del árbol de
carpetas</a>
```

Rutas relativas a la carpeta raíz del servidor

Las rutas que comienzan por / se resuelven a partir de la carpeta raíz de Apache:

```
<a href="/contenidos/img/a.html">Relativa a la raíz del servidor</a>
```

Se suelen usar para enlaces que aparecen repetidos en diferentes niveles de nuestra estructura de carpetas (repositorios de imágenes o archivos CSS, menús…). De esta forma no habrá que personalizar los enlaces con rutas relativas según el nivel en que nos encontremos.

Estas rutas son válidas, pero no las utilizaremos normalmente en clase porque la carpeta raíz del servidor del profesor es diferente de la vuestra, y los enlaces de este tipo no le funcionarán.

Esta es precisamente la desventaja de este tipo de rutas: si las carpetas de la página se mueven dentro del contexto del servidor, todos los enlaces dejarán de funcionar.

Rutas absolutas

Jamás debes utilizar rutas absolutas, que podrían tener este aspecto en Windows o Linux:

```
<a href="G:/Mi unidad/www.alberto.ruiz/actividades/a.html">Prohibido </a>

<a href="/srv/lampp/www.alberto.ruiz/actividades/a.html">Prohibido </a>
```

Estas rutas sólo funcionarán si accedes a tus archivos directamente desde el explorador de archivos de tu sistema operativo (verás que en la barra de direcciones aparece file:/// en lugar de http://) pero nunca podrán funcionar con el servidor web.

Carga del archivo índice

Algunos enlaces apuntan a una carpeta y no a un archivo:

```
<a href="./noticias">Enlace a carpeta</a>
```

En el caso de solicitarse una carpeta, Apache buscará en esa carpeta la página que se llame “index.html” y la cargará, si existe. Este comportamiento está descrito en el archivo de configuración de Apache:

```
# DirectoryIndex: file that Apache will serve if a directory is requested.
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.html
</IfModule>
```

Si estás usando XAMPP, en este caso se incluyen muchas más posibilidades para el nombre de archivo índice, y se ordenan de forma que si convivieran un archivo index.php y otro index.html, se cargaría el archivo PHP:

```
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory is
requested.
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.php index.pl index.cgi index.asp index.shtml
index.html index.htm default.php default.pl default.cgi default.asp
default.shtml default.html default.htm home.php home.pl home.cgi home.asp
home.shtml home.html home.htm
</IfModule>
```

¿Qué hará Apache si no encuentra una página índice en la carpeta solicitada? Hay dos opciones:

- Que muestre el contenido de la carpeta y permita hacer clic en la página que se desea cargar (esto da un efecto muy malo al usuario)
- Que no permita mostrar el contenido de la carpeta y muestre el mensaje "Acceso prohibido" (esto da también efecto malo pero al menos no permite ver el contenido de la carpeta)

Esto se regula en el bloque de configuración de la carpeta raíz dentro del archivo de configuración de Apache: si aparece la opción "Indexes" se permitirá mostrar el contenido de la carpeta:

```
<Directory "G:\Mi unidad\www">

    Options Indexes FollowSymLinks

    Order allow,deny

    Allow from all

</Directory>
```

Una solución habitual es incluir un archivo "index.html" vacío en todas las carpetas, incluidas las de repositorios de imágenes o archivos CSS.

Enlaces internos

Existen enlaces que nos llevan a secciones dentro de una página web:

```
<a href="#seccion3">Enlace a sección dentro de la misma página</a>
```

Esto nos llevará al elemento (título, párrafo...) que tenga id="seccion3" dentro de nuestra página.

Si la etiqueta es desconocida, el enlace nos llevará al inicio de la página:

```
<a href="#">Enlace al inicio de esta misma página</a>
```

También es posible preparar un enlace que nos lleve a una sección determinada de otra página:

```
<a href="./noticias/index.html#deportes">Ir a la página de noticias,
sección de deportes</a>
```

Atributos de enlaces

El atributo más utilizado es “target”, que nos permite indicar si la página se abrirá en una pestaña diferente del navegador (target=_blank), o en uno de nuestros iframe (target=nombreiframe)

Existe otro atributo, “rel”, con el que aportamos más información indicando qué relación existe entre el objeto enlazado y esta página:

Value	Description
alternate	Provides a link to an alternate representation of the document (i.e. print page, translated or mirror)
author	Provides a link to the author of the document
bookmark	Permanent URL used for bookmarking
external	Indicates that the referenced document is not part of the same site as the current document
help	Provides a link to a help document
license	Provides a link to copyright information for the document
next	Provides a link to the next document in the series
nofollow	Links to an unendorsed document, like a paid link. ("nofollow" is used by Google, to specify that the Google search spider should not follow that link)
noreferrer	Requires that the browser should not send an HTTP referer header if the user follows the hyperlink
noopener	Requires that any browsing context created by following the hyperlink must not have an opener browsing context
prev	The previous document in a selection
search	Links to a search tool for the document
tag	A tag (keyword) for the current document

(fuente de esta tabla: https://www.w3schools.com/tags/att_a_rel.asp)